量化交易进阶:第39天 – 技术面因子系统化(Technical Factors)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月20日 21:57 北京 听全文

技术面因子基于行情数据(价格、成交量)提取,相比反映公司基本面的财务因子,更关注交易行为与短期趋势。系统阐述动量、波动率、均线偏离率、RSI四个核心技术因子的逻辑内核——动量捕捉趋势延续效应,波动率衡量市场不确定性,均线偏离率判断短期超买超卖,RSI评估相对强弱。揭示技术因子使用的关键——结合市场环境与多指标验证,构建从单一技术指标到市场状态判断、从技术信号到策略决策的完整分析框架。

学习时间

- **理论学习**: 10分钟
- **代码实践**: 10分钟
- **案例分析**: 10分钟
- **总计**: 30分钟

Day 39：技术面因子系统化

主题：动量、波动率、均线偏离率、RSI

一、技术面因子的逻辑核心

技术面因子（Technical Factors）是基于行情数据（价格、成交量）提取的特征，用于反映市场情绪、趋势与波动。 相比财务因子（反映公司基本面），技术因子更关注交易行为与短期趋势。

因子	含义	常见周期	直觉解释
动量（Momentum）	最近价格涨得多的股票未来还可能继续涨	20日、60日	趋势延续效应
波动率（Volatility）	价格上下波动的幅度	20日	风险与不确定性
均线偏离率（MA Deviation）	当前价相对均线的偏离程度	10日、30日	判断短期超买/超卖
RSI（相对强弱指标）	过去上涨/下跌的相对强度	14日	判断超买超卖（技术指标）

二、公式与计算方法

1 动量因子（Momentum）

$$\text{Momentum}_t = \frac{P_t}{P_{t-n}} - 1$$

表示过去 n 日的价格涨幅。

2 波动率（Volatility）

$$\text{Volatility}_t = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2}$$

即过去 n 日的收益率标准差。

3 均线偏离率（MA Deviation）

$$\text{MA_Dev}_t = \frac{P_t - MA_t}{MA_t}$$

判断当前价偏离均线的程度。

4 RSI（Relative Strength Index）

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}, \quad RS = \frac{\text{平均涨幅}}{\text{平均跌幅}}$$

三、完整可运行示例（基于 Tushare 实盘数据）

说明：以下代码使用真实行情数据计算四个技术因子，并绘制结果对比。

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ========== 配置 ==========
TOKEN = "你的Tushare Token"
ts.set_token(TOKEN)
pro = ts.pro_api()
STOCK = "600519.SH"
START_DATE = "2023-01-01"
END_DATE = "2025-10-01"

# ========== Step 1: 获取真实数据 ==========
df = pro.daily(ts_code=STOCK, start_date=START_DATE.replace("-", ""), end_date=END_DATE.repl
df["trade_date"] = pd.to_datetime(df["trade_date"])
```

```python
df = df.sort_values("trade_date").set_index("trade_date")

# ========== Step 2: 计算技术面因子 ==========
# 1. 动量（20日）
df["momentum_20"] = df["close"] / df["close"].shift(20) - 1

# 2. 波动率（20日收益率标准差）
df["return"] = df["close"].pct_change()
df["volatility_20"] = df["return"].rolling(20).std()

# 3. 均线偏离率（20日）
df["ma20"] = df["close"].rolling(20).mean()
df["ma_dev_20"] = (df["close"] - df["ma20"]) / df["ma20"]

# 4. RSI（14日）
window = 14
delta = df["close"].diff()
gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window).mean()
loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window).mean()
rs = gain / loss
df["rsi_14"] = 100 - (100 / (1 + rs))

# 去除空值
df = df.dropna()

# ========== Step 3: 可视化 ==========
fig, axs = plt.subplots(4, 1, figsize=(12, 10), sharex=True)

axs[0].plot(df.index, df["close"], color="black", label="收盘价")
axs[0].set_title("贵州茅台（600519.SH）价格与技术因子")
axs[0].legend()

axs[1].plot(df.index, df["momentum_20"], color="blue", label="动量(20日)")
axs[1].legend()

axs[2].plot(df.index, df["volatility_20"], color="orange", label="波动率(20日)")
axs[2].legend()

axs[3].plot(df.index, df["rsi_14"], color="green", label="RSI(14日)")
axs[3].axhline(70, color="red", linestyle="--", alpha=0.5)
axs[3].axhline(30, color="blue", linestyle="--", alpha=0.5)
axs[3].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

# 输出因子头部
print(df[["close", "momentum_20", "volatility_20", "ma_dev_20", "rsi_14"]].head())
```

四、图像解读

图层	含义
第一行（黑线）	贵州茅台的收盘价走势
第二行（蓝线）	20日动量：上升表示近期涨势强
第三行（橙线）	20日波动率：大幅上升代表市场震荡加剧
第四行（绿线）	RSI：超过70为超买，低于30为超卖信号

五、思考题

1 为什么动量因子往往在趋势性市场表现好，而在震荡市失效?

答案解析：

动量（Momentum）因子核心逻辑：

"涨者恒涨，跌者恒跌" —— 趋势延续性。

在 趋势性市场（Trending Market） 中：

- 股票价格呈现明显的单方向运动（上涨或下跌）
- 过去 20 日上涨的股票，往往未来还会延续上涨
- 动量捕捉的正是这种"惯性效应（Price Momentum）"

在 震荡市（Range-bound Market） 中：

- 价格围绕均值上下波动，没有持续方向
- 动量因子信号频繁反转、假突破多

- 高频"追涨杀跌"会导致交易成本上升，收益反而下降

** 直观理解：**

市场类型	动量表现	说明
趋势市（单边上涨/下跌）	✅ 好	趋势延续，动量信号清晰
震荡市（上下反复）	❌ 差	信号频繁反转、假突破多

2 波动率上升代表风险加大，但也可能意味着"突破在即"，为什么？

答案解析：

波动率（Volatility）反映了市场"情绪张力"。

- 当波动率上升，说明多空力量剧烈博弈
- 通常分两种情形：

情形	市场状态	含义
波动率持续高企	不确定性大、风险上升	市场情绪紧张、方向难判
波动率"骤升"后伴随价格突破	可能是趋势起点	市场能量积蓄 → 爆发式行情

总结：

"波动率升高" ≠ "风险增加"， 在技术分析中，它既可能是风险预警信号，也可能是趋势启动信号。

3 RSI 超过 70 是否一定是卖出信号？你会如何结合均线偏离率一起判断？

答案解析：

RSI（相对强弱指标）是一个"震荡指标"，衡量短期超买超卖：

- RSI > 70：说明近期上涨过快，超买区间
- RSI < 30：说明下跌过多，超卖区间

** 但 RSI 超过 70 ≠ 一定要卖出。**

- 在强势趋势行情中（尤其是牛市），RSI 常常会长期维持在 70~90
- 此时卖出反而会错过主升浪

** 正确做法：结合均线偏离率（MA Deviation）使用：**

情况	RSI	均线偏离率	建议
RSI > 70 且价格远高于均线（偏离率大）	✅ 超买	✅ 卖出或减仓信号	
RSI > 70 但价格贴着均线稳步上升	⚠️ 强势延续	⚠️ 不宜轻易卖出	
RSI < 30 且价格远低于均线	✅ 超卖	✅ 可能反弹买入机会	

也就是说：

RSI 判断"情绪"，均线偏离率判断"位置"。两者结合，能过滤掉大量假信号。

总结复盘表

因子	有效场景	风险场景	建议搭配
动量（Momentum）	趋势市场	震荡市场	配合波动率或趋势确认
波动率（Volatility）	趋势起点 / 风险上升期	高频震荡期	配合成交量、突破信号
RSI	短期情绪极端	强趋势中失真	配合均线偏离率、价格位置

结论

今天我们完成了技术面因子的系统化学习,开启了从财务因子到技术因子的转变。[[memory:2816591]] [[memory:3527405]]

核心收获

1. 四个核心技术因子

- **动量因子**: 捕捉趋势延续效应,20日涨幅反映短期惯性
- **波动率**: 衡量市场不确定性与风险,既是预警也可能是信号
- **均线偏离率**: 判断价格相对均线位置,识别短期超买超卖
- **RSI**: 评估相对强弱,结合位置判断更可靠

2. 关键认知

- 技术因子关注交易行为与短期趋势,与财务因子互补
- 技术指标的有效性高度依赖市场环境(趋势市vs震荡市)
- 单一指标易产生假信号,需多指标交叉验证
- 技术分析不是"看图说话",而是量化市场情绪与趋势

3. 实战要点

- 动量策略适合趋势市,震荡市需配合其他信号过滤
- 波动率突变需结合成交量与价格突破方向判断
- RSI超买超卖信号需结合均线偏离率验证
- 技术因子计算周期选择影响信号灵敏度(短周期灵敏但噪音多)

技术面 vs 财务面对比

互补性分析:

维度	财务因子	技术因子
数据来源	财务报表	行情数据
更新频率	季度/年度	日度/分钟
反映内容	公司基本面	市场情绪与趋势
适用周期	中长期	短中期
核心逻辑	价值发现	趋势跟踪

因子体系框架

已完成模块:

- **财务因子系列**(Day 35-38):
  - Day 35: 盈利能力因子 ✅
  - Day 36: 成长能力因子 ✅
  - Day 37: 偿债能力因子 ✅
  - Day 38: 运营效率因子 ✅
- **技术因子系列**(Day 39-):
  - Day 39(今天): 动量/波动率/均线偏离率/RSI ✅

综合应用策略:

```
# 财务+技术双轮驱动
选股得分 = 0.5×财务综合得分 + 0.5×技术面得分

# 财务面：筛选优质公司
财务筛选 = (ROE>15%) & (营收增长率>20%) & (资产负债率<60%)

# 技术面：把握入场时机
技术筛选 = (动量>0) & (RSI<70) & (波动率稳定)
```

一句话总结: 技术面因子帮助我们捕捉市场情绪与短期趋势,结合财务因子构建"基本面选股+技术面择时"的完整量化框架,为多因子模型构建奠定坚实基础。

下一步预告: 接下来将继续深入技术面因子体系,学习成交量因子、换手率因子等,完善技术分析工具箱,最终实现财务与技术因子的有机融合。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇

下一篇 >

量化交易进阶:第38天 – 运营效率因子系统化(Operating Efficiency Factors)

量化交易进阶:第40天 – 情绪与资金流因子系统化(Sentiment & Capital Flow Factors)

阅读 134

广告

Today

已经连续玩了4天，这游戏真的太好玩了



疯狂水世界

木筏求生，水世界生存为王

现已推出



疯狂水世界

进入小游戏